

Лабораторна робота № 5

Обробка мультимедійних даних

Виявлення об'єктів (Object Detection) за допомогою YOLO

Мета: дослідити сучасні алгоритми локалізації та класифікації об'єктів на зображеннях і відео.

Основні завдання

- Виконати inference попередньо навченої моделі YOLO.
- Обробити статичні зображення.
- Обробити відеопотік.
- Побудувати bounding boxes з класами та рівнем впевненості.
- Дослідити механізм Non-Maximum Suppression (NMS).
- Обчислити IoU (Intersection over Union) та mAP (mean Average Precision).

Дослідницька складова

Дослідити вплив порогу впевненості (confidence threshold):

$$c \in \{0.1, 0.25, 0.5, 0.75, 0.9\}$$

Побудувати залежності:

$$\text{Precision} = f(c), \quad \text{Recall} = f(c)$$

Додатково дослідити залежність:

$$\text{FPS} = f(\text{роздільна здатність зображення})$$

Дослідницькі питання

- Як confidence threshold впливає на precision та recall?
- Яке співвідношення точність/швидкодія є оптимальним для практичного застосування?
- Як роздільна здатність зображення впливає на mAP та швидкодію?
- Які класи об'єктів детектуються найгірше і чому?

Розширене дослідження: порівняти дві моделі YOLO різного розміру (наприклад, nano та small) за принципом Accuracy $\leftrightarrow$ Speed.

Результат: таблиця результатів, графіки Precision/Recall/FPS та обґрунтований висновок.

Рекомендовані бібліотеки Python: ultralytics, opencv-python, numpy, matplotlib.